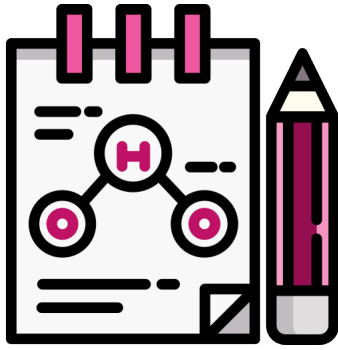




Vorlesung Eukaryotengenetik

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Weisshaar

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung

Liliana Sanfilippo

Inhaltsverzeichnis

1 Themenübersicht, Einführung, Wiederholung	3
1.1 MMilestones”der Molekularbiologie/Genetik	3
1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	3
1.3 Der gentische Code	4
1.4 Eukaryotisches “Muster-Gen”	5
1.5 Exons und Introns	5
2 Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome	7
2.1 Gene	7
2.1.1 Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)	8
2.1.2 BAC-Contigs	8
2.1.3 Genetische Karten	8
2.1.4 Sequenzierung	9
2.2 Von Sequenz zu Annotation	9
2.3 Von der Struktur zur Funktion	10
3 Eukaryotische Genome, DNA Replikation	11
3.1 Introns	11
3.2 Genomgröße	12
3.2.1 Genomgröße und morphologische Komplexität	12
3.2.2 Genomgröße und Anzahl der Gene	12
3.3 Genomkomplexität	12
3.3.1 Reassoziationskinetik	12
4 mRNA-Struktur, Initiation der Transkription	13
4.1 Einordnung der Transkription	13
4.2 RNA-Klassen in Eukaryoten	15
4.3 RNA Polymerasen	15
4.3.1 Aufbau der eukaryotischen mRNA	15
4.4 Promotoren - Start der Transkription	16
4.4.1 Boxen	17
4.5 Transkriptionsfaktoren	19
4.6 Elongation	20
4.7 Termination der Transkription	20
4.8 Genetische Regulation	21
5 Spleißen (splicing), RNA Editierung	23
5.1 Kontrollebenen der Regulation	23
5.2 Spleißen	23
5.2.1 Nucleäres Spleißen	23

5.2.2	splice sites	23
5.2.3	Lariat-Struktur	23
5.2.4	Ablauf	23
5.3	Das Spleißosom	23
5.4	Intron- und Exon-Erkennung	23
5.5	Alternatives Spleißen	23
5.6	Spleißen und Krankheiten	23
5.7	RNA - Editierung	23
6	Transposons, T-DNA, Transformation	25
7	Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA	27
8	Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle	29
9	Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"	31
10	Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung	33
11	Humangenom, Erbkrankheiten, Önkogene"	35
12	Genetik des Modellsystems <i>A. thaliana</i>	37
12.1	Nukleosomen und Histonvarianten	37
12.2	Genetic variation across and within individuals.	37
12.3	Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control	37
12.4	On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes.	37
12.5	The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells	37
12.6	Structure and Function of the 26S Proteasome	37
Backmatter		i
Figures		i
Index		iii
Definitions		iii
References		viii

Infos

Empfohlene Literatur:

- Lewin's GENES XII, Jones & Bartlett publishers 2017 (ISBN 978-1-284-10449-3) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Lewin's GENES XI, Jones & Bartlett publishers 2013 (ISBN 978-1-4496-5985-1) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Molekularbiologie, 6. Aufl. Pearson 2011 (ISBN 978-3-86894-029-9) Watson / Baker, Bell, Gann, Levine, Losick
- Genetik, Thieme Verlag 2008 (2. Auflage) (ISBN 3-13-128771-3) Wilfried Janning, Elisabeth Knust

KAPITEL 1

Themenübersicht, Einführung, Wiederholung

F. 1–5: Einführung

F. 6–21 Vorstellung Lehrstuhl für Genetik & Genomik der Pflanzen

F. 22–23 Literatur

1.1 | „Milestones“ der Molekularbiologie/Genetik

F. 24–31

Füge ich nach, falls tatsächlich relevant.

1.2 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

Definition 1.1 zentrales Dogma

Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen

Frage 1.1 Welche Arten des Informationstransfers gibt es laut dem zentralen Dogma?

DNA zu DNA (Replikation); DNA zu RNA (Transkription); RNA zu Protein (Translation); RNA zu DNA (reverse Transkription)

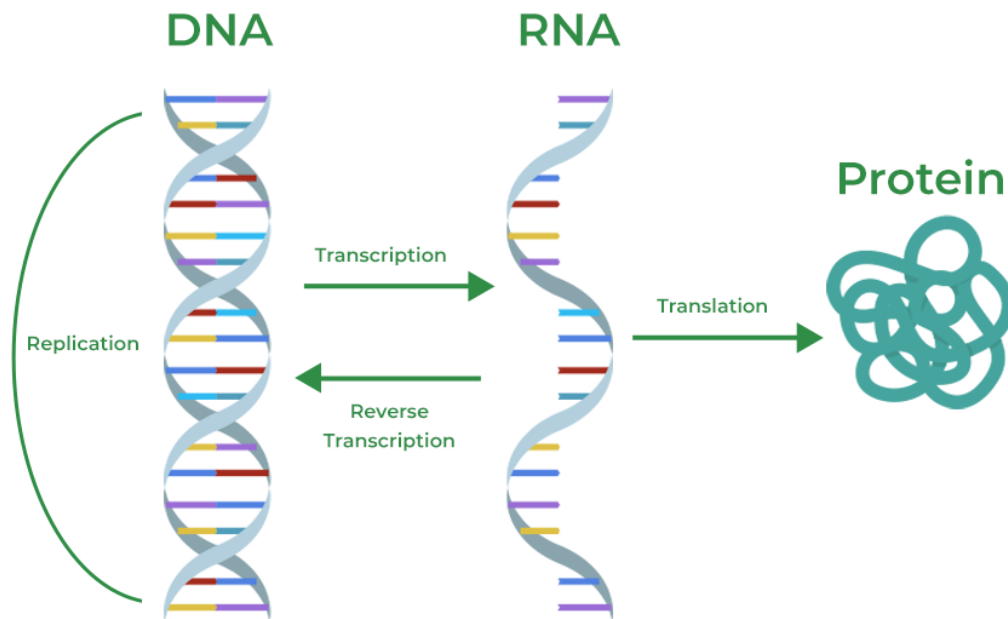


Abbildung 1.1: Dogma von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.3 | Der gentische Code

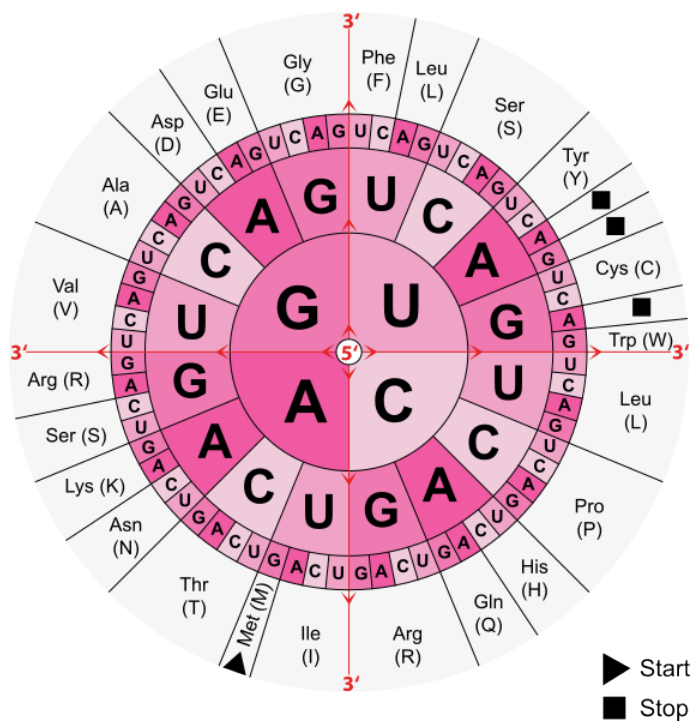


Abbildung 1.2: Code Sonne.

1.4 | Eukaryotisches “Muster-Gen”

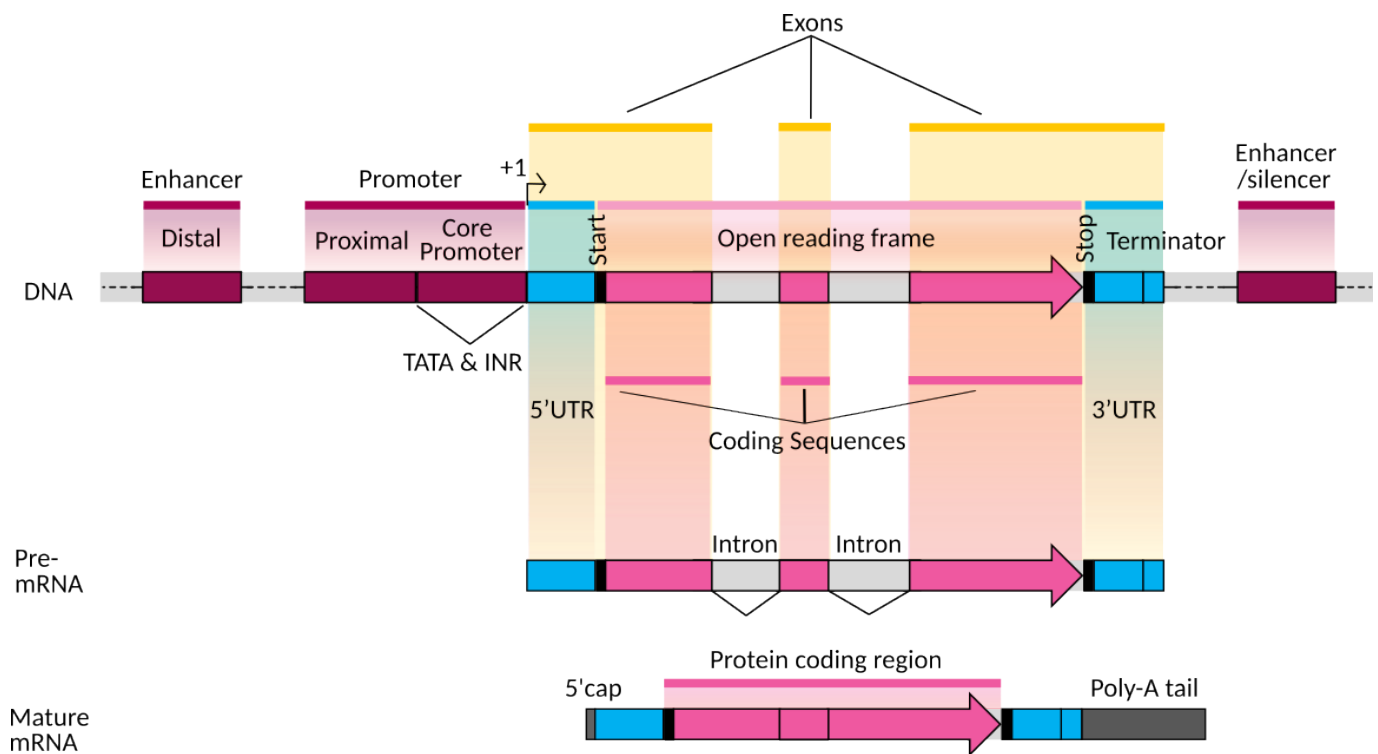


Abbildung 1.3: Pol II.

Hierbei ist zu beachten, dass die UTRs zwar Teil der Exons sind, jedoch nicht Teil der CDS!

Die aus dem Primärtranskript heraus gespleißten Introns bilden zunächst ein Lariat und werden dann abgebaut.

1.5 | Exons und Introns

Gene mit drei Exons finden Sie in Lehrbüchern immer wieder, diese sind aber real eher selten. Normalerweise gibt es mehr. Das ATG muss nicht im ersten Exon sein (und das ATG bestimmt KEINESFALLS den Anfang eines Exons)

KAPITEL 2

Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome

F. 1–5 Wdh.

Prokaryoten	Eukaryoten
kernlose Zellen	kernhaltige Zellen
evolutionär älter	Endosymbionten-Theorie (Organellen, ausgeprägte Kompartimentierung)
Genorganisation in Operons (polycistronische mRNA)	Genomorganisation in Genen (i.d.R. monocistronische mRNA)
Genexpression: Promotor/Operator	komplexe Genexpression (RNA Pol-II)
wenig bis keine Introns	Gene mit Introns als Regel
Translation am nascenten Transkript	Polyadenylierung, Cap-Struktur
„einfache“ Zellteilung	Trennung von Transkription und Translation in Kern und Cytoplasma
	Mitose, Meiose

Tabelle 2.1: Prokaryoten vs. Eukaryoten

2.1 | Gene

Jedes Chromosom besteht aus einem einzigen, langen DNA-Molekül, in dem sich die Sequenzen der einzelnen Gene befinden.

Gene sind linear auf Chromosomen angeordnet. Ein Chromosom enthält viele Gene.

Was ist ein Gen? Naive Annahme:

Ein Gen codiert für ein Protein.

Das ist jedoch nicht ganz ausreichend. Differenzierter könnte man sagen:

Ein Gen umfasst den gesamten Bereich auf der DNA, der zur Erstellung einer (m)RNA notwendig ist, einschliesslich der regulatorischen Regionen.

Das passt “so halb” für Prokaryoten, bei denen Gene oft hinter Operons liegen und daher durch das Operon an einem Stück transkribiert wird. Es entsteht eine mRNA, aber diese kann immer noch für mehrere Proteine kodieren.

Für Eukaryoten passt es nicht. Denn es bezieht nicht ein, dass bei Eukaryoten Gene “ineinander” liegen können. Ein DNA-Bereich kann bei einem Gen ein Intron sein und bei einem anderen Gen ein kodierender Bereich. Aufgrund der Leseraster kann die DNA-Sequenz auf verschiedene Arten gelesen werden. Außerdem können Exons beim Spleißen verschieden zusammen gefügt werden.

Frage 2.1 Was ist ein Gen

eine funktionelle DNA-Einheit zur Erzeugung funktioneller RNA-Produkte

Bemerkung 2.1 Bei Bakterien und Archaeen sind Genzahl und Genomgröße proportional. Bei Eukaryoten: Keine Korrelation der Genzahl mit Genomgröße oder Komplexität des Organismus.

Wie findet man sich in so viel DNA bzw. Genen zurecht?

- Restriktionskartierung (Beispiel: DNA Tumoviren, etwa Adenovirus-2)
- BAC-Contigs (Beispiel: Physikalische Karte von *Arabidopsis thaliana*)
- genetische Karten (Kopplungsgruppen, Rekombinations-Distanz (cM))
- Sequenzierung

2.1.1 | Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)

Die DNA wird mit verschiedenen Restriktionsenzymen – einzeln und paarweise – verdaut, im Agarosegel getrennt und die resultierenden Fragmentgrößen bestimmt. Die einzelnen Fragmente müssen dann kombiniert werden. [muellhardt2013]

2.1.2 | BAC-Contigs

Prinzip 2.1 Man zerlegt das Genom in große DNA-Stücke, kloniert sie in BACs und sucht heraus, welche Stücke sich überlappen. Dadurch kann man die ursprüngliche Reihenfolge im Genom rekonstruieren. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

Frage 2.2 Wie macht man eine physikalische Gen-Karte?

Man erstellt eine geordnete (BAC-)Klon-Bank, die auf einer Membran repräsentiert ist. Man sucht daraus Klone aus und stattet die Enden der Klone mit Sonden aus und markiert sie. Dann erstellt man einen Filter (Membran) mit den Klonen und lässt sie sich hybridisieren und findet so überlappende Klone. Basierend auf den Überlappungen erstellt man neue Sonden und wiederholt diesen Prozess mehrmals.

2.1.3 | Genetische Karten

Prinzip 2.2 Gene, die nahe beieinander auf einem Chromosom liegen, werden meist gemeinsam vererbt. Während der Meiose können homologe Chromosomen Stücke austauschen (Crossing-over). Je weiter zwei Gene auseinander liegen, desto häufiger passiert ein Crossing-over zwischen ihnen. Je näher sie liegen, desto seltener werden sie getrennt vererbt. Man kann die Rekombinationsfrequenzen zwischen vielen **genetischer Markers** messen und so eine Karte erstellen. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

Definition 2.1 genetischer Marker

Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann

Frage 2.3 Wie macht man eine genetische Karte?

Man kreuzt Organismen mit unterschiedlichen Merkmalen und analysiert die Nachkommen. Aus dem Anteil rekombinierter Nachkommen berechnet man die Rekombinationsfrequenz. Gene, die selten getrennt werden, liegen nahe beieinander; Gene mit hoher Rekombinationsrate liegen weiter auseinander. Durch den Vergleich vieler Gen-

paare bestimmt man schließlich die Reihenfolge der Gene und ihre relativen Abstände auf dem Chromosom in Centimorgan (cM).

2.1.4 | Sequenzierung

Wir haben verschiedene Sequenziermethoden in MoBiI kennen gelernt.

2.2 | Von Sequenz zu Annotation

Es gibt drei Wege:

- “ab initio”-Genvorhersage
- Vergleich von verwandten Genomen
- Datenbanksuchen/Alignments

Definition 2.2 “ab initio”-Genvorhersage

Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden

Example 2.1 Zu 2.2

Annotation: Beispiel Folien

Definition 2.3 Vergleich von verwandten Genomen

Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind.

Example 2.2 Zu 2.3

Annotation: mittels Syntanie

Example 2.3 Konservierung der Struktur eukaryotischer Gene

Example 2.4 Zu 2.3

Annotation an Hand von Konservierung der CDS eukaryotischer Gene

Definition 2.4 Homologie

Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung

Definition 2.5 paraloge Gene

homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind

Definition 2.6 orthologe Gene

Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.

2.3 | Von der Struktur zur Funktion

Es liegen nicht alle Gene im Zellkern. Das Gesamt-Genom eines Eukaryoten besteht aus dem **nucleares Genom** mit seiner **nDNA**, dem **Chondrom** mit seiner **mtDNA** und bei Pflanzen auch aus dem **Plastom** mit seiner **cpDNA**.

Die meisten Organellengenome liegen in Form eines einzelnen ringförmigen DNA-Moleküls mit einer einzigartigen Sequenz vor. Es gibt einige wenige Ausnahmen bei einzelligen Eukaryoten, bei denen die mitochondriale DNA ein lineares Molekül ist.

In der Regel befinden sich mehrere Kopien des Genoms in der einzelnen Organelle. Da es pro Zelle mehrere Organellen gibt, gibt es pro Zelle viele Organellengenome, sodass das Organellengenom als repetitive Sequenz betrachtet werden kann.

Definition 2.7 nucleares Genom

Die Erbinformationen aus dem Zellkern.

Definition 2.8 Chondrom

Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom

Definition 2.9 Plastom

Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom

Die Organisation der **cpDNA** ist konserviert.

Durch die **mtDNA** wissen wir, dass in Organellen und Kern unterschiedliche chemische Bedingungen herrschen. Es findet in Organellen keine Rekombination zwischen elterlichen Genomen statt und es herrschen andere unterschiedliche Mutationsrate durch andere Replikation. In Mitochondrien von Säugern liegt eine höhere Mutationsrate vor als im Kern.

Hypothese 2.1 Out of Africa - Hypothese

Hypothese, dass die Gattung Homo ihren Ursprung in Afrika hatte („Wiege der Menschheit“) und dass sich deren Angehörige von dort über die ganze Welt verbreiteten

Auch werden nicht alle Gene nach den klassischen Mendel-Regeln vererbt. Organelle Vererben bspw. nach:

- extranukleäre Vererbung
- paternale Vererbung
- maternale Vererbung

Es existieren auch viele Übergangsformen zwischen den beiden oben genannten Extremen.

Hypothese 2.2 Endosymbionten-Hypothese

Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.

KAPITEL 3

Eukaryotische Genome, DNA Replikation

3.1 | Introns

Definition 3.1 Intron

Abschnitt eines gespaltenen Gens, der bei der Reifung der RNA (Verspleißen) herausgeschnitten und demzufolge nicht in Protein übersetzt wird

Definition 3.2 Exon

Für RNA und Protein kodierender Abschnitt eines gespaltenen Gens. Bleibt beim Verspleißen erhalten

Beispiel 3.1 Vorkommen in verschiedenen Aktin Genen

Eine Frage der Genomevolution ist: Haben sich Gene zunächst mit Introns entwickelt, oder enthielten frühe Gene keine Introns?

Dazu gibt es verschiedene Modelle und Hypothesen:

Modell 3.1 “introns late” model

Die frühen Gene enthielten keine Introns, sondern die Introns sind erst später in der Evolution in einige Gene aufgenommen worden.

Hypothese 3.1 “introns first” hypothesis

Gene für Proteine oder für (katalytisch aktive) RNAs sind wahrscheinlich in einer Form mit Introns entstanden.

Hypothese 3.2 exon shuffling

Die Hypothese, dass Gene durch Rekombination von verschiedenen Exons evolviert sind, und die frühen Exons für einzelne funktionelle Protein-Domänen kodieren.

Frage 3.1 Wie sind Gene mit Introns entstanden?

todo

Beispiel 3.2 bZIP Domänen

3.2 | Genomgröße

Die vielleicht wichtigste Information, die eine Genomsequenz liefert, ist die Anzahl der Gene, die stark variiert.

Bei Prokaryoten und einzelligen Eukaryoten sind die meisten Gene einzigartig. In den Genomen mehrzelliger Eukaryoten sind einige Gene jedoch in Familien verwandter Mitglieder angeordnet. Natürlich sind einige Gene einzigartig (was bedeutet, dass die Familie nur ein Mitglied hat), aber viele gehören zu Familien mit 10 oder mehr Mitgliedern. Die Anzahl der verschiedenen Familien ist möglicherweise ein besserer Indikator für die Gesamtkomplexität des Organismus als die Anzahl der Gene.

Die Gesamtzahl der Gene ist für mehrere Eukaryoten bekannt

3.2.1 | Genomgröße und morphologische Komplexität

Genomgröße und morphologische Komplexität korreliert bei niederen Eukaryoten, jedoch nicht bei höheren.

3.2.2 | Genomgröße und Anzahl der Gene

In eukaryotischen Genomen ist der Zusammenhang zwischen Genomgröße und Genanzahl generell schwächer als bei Prokaryoten.

Die Genome einzelliger Eukaryoten liegen im gleichen Größenbereich wie die größten bakteriellen Genome. Mehrzellige Eukaryoten haben mehr Gene, aber die Anzahl korreliert nicht gut mit der Genomgröße.

Die Summe aus der Anzahl der einzigartigen Gene und der Anzahl der Genfamilien ist eine Schätzung der Anzahl der Arten von Genen.

Die Mindestgröße des Proteoms lässt sich aus der Anzahl der Genarten abschätzen.

Exkurs Syntenie

Definition 3.3 Syntenie

Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies

Bezeichnung der Eigenschaft verwandter Spezies, eine konservierte Co-Lokalisierung von Genen auf Chromosomen aufzuweisen.

ursprüngliche Definition (eingeführt 1971) war: Gene auf dem gleichen Chromosom (einer Kopplungsgruppe), aber nicht linked" (gekoppelt) in genetischen Kreuzungen.

Untersuchung der Anordnung von Genen ist ein wichtiges Kriterium zur Etablierung von Orthologie zwischen genomischen Regionen - Konservierung von Syntenie kann auf wichtige funktionelle Zusammenhänge zwischen Genen hindeuten.

3.3 | Genomkomplexität

Frage 3.2 test Wie kann man Genomkomplexität messen?

todo

3.3.1 | Reassoziationskinetik

mRNA-Struktur, Initiation der Transkription

F. 1–8 Intro u. Wdh.

4.1 | Einordnung der Transkription

Im Gegensatz zu Eukaryoten findet in Prokaryoten findet die Translation (fast) gleichzeitig mit der Transkription statt.

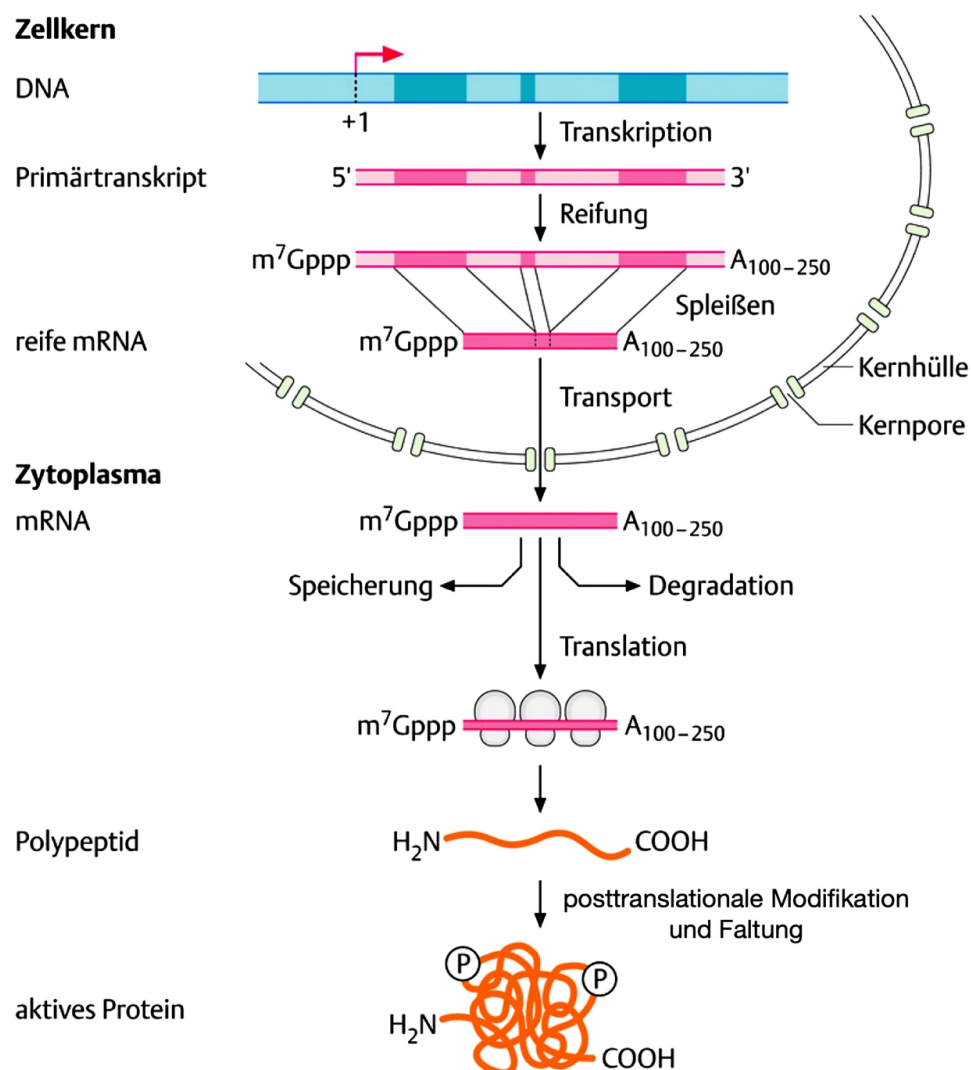
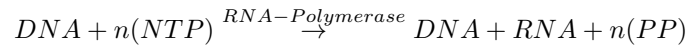


Abbildung 4.1: Bild aus [1]

Die Synthese der RNA (Transkription) wird von RNA-Polymerasen katalysiert. Anders als DNA-Polymerasen, brauchen RNA-Polymerasen keinen Primer für die Initiation.

Definition 4.1 Transkription

Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize



Definition 4.2 Matrizenstrang

(auch: antisense-, kodogener-, template- Strang) todo

Definition 4.3 nicht-kodogener Strang

(auch: sense-, plus- Strang) todo

Von einer DNA-Doppelhelix kann mal der eine, mal der andere Strang als Vorlage für die Transkription verwendet werden. [2]

Die Transkription wird von einer DNA-abhängigen RNA-Polymerase katalysiert. [2]

Definition 4.4 RNA-Polymerase

todo

Definition 4.5 DNA-abhängige RNA-Polymerase

todo

Frage 4.1 Welche RNA-Polymerasen außer den DNA-abhängigen gibt es noch?

todo

Frage 4.2 Welche RNA-Polymerasen gibt es in allen Eukaryoten

Eukaryontische Zellen besitzen drei verschiedene RNA-Polymerasen, die jeweils unterschiedliche RNAs synthetisieren: RNA-Polymerase I (Nukleus), RNA-Polymerase II (Nukleoplasma), RNA-Polymerase III (Nukleoplasma)

Frage 4.3 Warum braucht es verschiedene RNA Polymerasen in Eukaryoten

Weil die drei RNA-Polymerasen (Pol I-III) unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren.

Frage 4.4 Wo kommen in Zellen RNA-Polymerasen vor?

Im Nukleus (I) und Nukleoplasma (II und III)

Frage 4.5 Wie sind RNA-Polymerasen aufgebaut?

Sie bestehen jeweils aus mehreren Untereinheiten, von denen einige allen drei Polymerasen gemeinsam, andere aber spezifisch für jede Polymerase sind.

Frage 4.6 Welche RNA-Polymerasen gibt es zusätzlich in Pflanzen

RNA-Polymerase IV und RNA-Polymerase V

4.2 | RNA-Klassen in Eukaryoten

In eukaryontischen Zellen gibt es mehrere Klassen von RNA und es werden immer neue Klassen gefunden, die entsprechend ihrer Funktion oder Lokalisation in der Zelle benannt werden. Dabei unterscheidet man Protein-kodierende (*coding*) RNA und nicht-kodierende (*non-coding; nc*) RNA. Der Anteil nicht-kodierender RNA steigt mit höherer Komplexität eines Organismus. [2]

4.3 | RNA Polymerasen

Klasse	RNA	DNA-abhängige RNA-Polymerase
heterogene nukleäre RNA (hnRNA)	Primärtranskripte	RNA-Polymerase II
mRNA	proteincodierende RNA	RNA-Polymerase II
rRNA	ribosomale RNA (große 5S)	RNA-Polymerase I / RNA-Polymerase III
transfer RNA (tRNA)	transfer RNA	RNA-Polymerase III
snRNA	Bestandteile des Spleißosoms (nicht nur)	RNA-Polymerase III
miRNA	regulatorische RNAs (20–22 nt)	RNA-Polymerase II
siRNA	regulatorische RNAs (24 nt)	Pol RNA-Polymerase IV u. RNA-Polymerase V
prokaryotische RNA	alle RNAs	Pol

Tabelle 4.1: RNA-Klassen und ihre DNA-abhängigen RNA-Polymerasen

Definition 4.6 ribosomale DNA (rDNA)

Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene)

Die Ribosomen von Eukaryonten werden im Nukleolus zusammengebaut. Die Bildung des Nukleolus geht vom Nukleolus-Organisator, der aus der **Nukleolusorganisatorregion** entsteht. [2]

Besonderheit der **rDNA**: Sie hat eine “Sichtbare Genexpression”. D.h. man die Genexpression direkt “sehen”, weil das Genprodukt selbst RNA ist.

4.3.1 | Aufbau der eukaryotischen mRNA

Die Enden eukaryotischer mRNA sind modifiziert, was sie von prokaryotischer mRNA unterscheidet. Eukaryotische mRNA besitzt am 5'-Ende eine Cap-Struktur und am 3'-Ende einen Poly(A)-Schwanz. Beide schützen die mRNA vor Abbau und fördern ihre Translation.

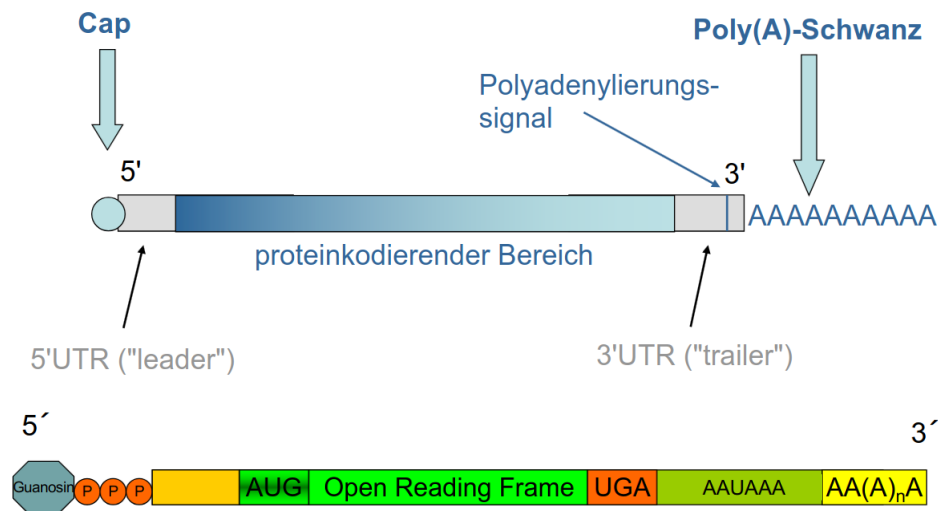


Abbildung 4.2: Bilder aus Vorlesungsfolien

Definition 4.7 Cap-Struktur

todo

Definition 4.8 Leader

todo

Definition 4.9 Trailer

todo

Definition 4.10 Polyadenylierungssignal

todo

Definition 4.11 poly-A-Schwanz

todo

Der **poly-A-Schwanz** ist etwa 200 nt lang und nicht im Genom kodiert. Er wird nach dem "Abschneiden" des Transkripts vom Enzym poly(A)-Polymerase erstellt und von einem speziellen Protein (PABP: poly(A) binding protein) gebunden. Das Vorhandensein des poly(A)-Schwanzes "erleichtert" die Translation der mRNA, denn der poly(A)-Schwanz stabilisiert die mRNA (wenn PABP vorhanden ist). Spezielle Signale in der mRNA-Sequenz (oft im "**Trailer**") regulieren die Halbwertszeit einer mRNA (kann trotz poly(A) sehr kurz sein).

Update: Die Entfernung oder Verkürzung des Poly(A)-Schwanzes (Deadenylierung) führt zur Ablösung des Poly(A)-bindenden Proteins (PABPC) und leitet den Abbau der mRNA ein.

Poly(A)-Schwänze können jedoch auch bei stabilen und effizient translatierten mRNAs relativ kurz sein (etwa 30 Adenosinreste).

4.4 | Promotoren - Start der Transkription

Der Promotor bestimmt den Start der Transkription. Er ist durch spezifische DNA-Sequenzen (Boxen) charakterisiert. Bei Eukaryonten weist er eine komplexere Organisation als bei Prokaryonten auf.

Jede RNA-Polymerase erkennt eigene, spezifische Promotorsequenzen, die ihre Zielgene definieren.

RNA-Polymerase	Promotorlage	Transkribiert	Aufbau des Promotors
Pol I	extern (upstream)	28S-, 18S- und 5.8S-rRNA	Core-Promotor + Upstream Core Element (UCE); beide liegen vor dem Transkriptionsstart.
Pol II	extern (upstream)	mRNA, hnRNA, viele miRNAs, einige snRNAs	Häufig TATA-Box (~25 bp) und Initiator-Element (INR), oder CAAT-Box, GC-Box und weitere Elemente.
Pol III	meist intern	tRNA, 5S-rRNA, einige snRNAs	Promotor liegt häufig innerhalb des transkribierten Gens (interner Promotor) und Box B).

Tabelle 4.2: Vergleich der eukaryotischen RNA-Polymerasen und ihrer Promotoren

Definition 4.12 TBP (TATA-box binding protein)

Protein des TFIID-Komplexes, das an die TATA-Box bindet und die Bildung des Präinitiationskomplexes für die Transkription einleitet.

TBP (TATA-box binding protein) bindet in der kleinen Grube der DNA. Besteht aus zwei Domänen, die ca. 40% Identität aufweisen.

4.4.1 | Boxen

Das TATA-box Binding Protein (TBP) ist ein zentraler Faktor der Promotorerkennung bei allen drei RNA-Polymerasen.

Definition 4.13 UAS (Upstream Activating Sequence)

Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Aktivatorproteine binden und dadurch die Transkription fördern. Besonders gut charakterisiert in Hefen.

Definition 4.14 URS (Upstream Repressing Sequence)

Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Repressorproteine binden und dadurch die Transkription hemmen.

Definition 4.15 Response Element (RE)

Spezifische regulatorische DNA-Sequenz, an die bestimmte Transkriptionsfaktoren als Antwort auf zelluläre Signale binden und so die Genexpression regulieren. Beispiele sind das Estrogen Response Element (ERE) oder das Glucocorticoid Response Element (GRE).

Definition 4.16 Downstream Promoter Element (DPE)

Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und insbesondere bei TATA-losen Promotoren zur Initiation der Transkription beiträgt.

Definition 4.17 BRE (TFIIB Recognition Element)

Core-Promotorelement, das von dem allgemeinen Transkriptionsfaktor TFIIB erkannt wird und die Bildung des Präinitiationskomplexes unterstützt.

Definition 4.18 MTE (Motif Ten Element)

Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und mit dem Initiator-Element (INR) und dem DPE zusammenwirken kann.

Kategorie	Elemente
Core-Promotor	TATA-Box, Initiator-Element (INR), BRE (TFIIB Recognition Element), Downstream Promoter Element (DPE), MTE (Motif Ten Element)
Proximale Promotorelemente	CAAT-Box, GC-Box
Distale regulatorische Elemente	UAS (Upstream Activating Sequence), URS (Upstream Repressing Sequence), Response Element (RE), Enhancer, Silencer

Tabelle 4.3: Einteilung wichtiger regulatorischer DNA-Elemente eukaryotischer Promotoren

In vitro-Systeme ermöglichen es, die einzelnen Schritte der Transkriptionsinitiation mechanistisch getrennt voneinander zu analysieren.

Basale Transkription findet in vitro statt, ist aber in vivo unterdrückt, denn ohne regulatorische Faktoren ist eine Grundaktivität der Transkription möglich, die in der Zelle jedoch durch Chromatin und Regulatoren stark moduliert wird.

Definition 4.19 basale Transkription

Minimale Transkriptionsaktivität eines Gens, die allein durch den Core-Promotor, die allgemeinen Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase erreicht wird, ohne zusätzliche regulatorische Aktivatoren oder Repressoren.

Für die basale Transkription reicht in vielen experimentellen Systemen ein Promotor mit nur **Initiator-Element (INR)** und **TATA-Box**.

Es gibt aber bei der **RNA-Polymerase II** mehrere Core-Promotor-Elemente, die in unterschiedlichen Kombinationen vorkommen:

- BRE (TFIIB Recognition Element)
- TATA-Box
- Initiator-Element (INR)
- Downstream Promoter Element (DPE)

und gemeinsam die Transkriptionskontrolle bestimmen.

Die RNA-Polymerase II unterliegt einer besonders vielschichtigen Regulation durch zahlreiche regulatorische DNA-Elemente und Transkriptionsfaktoren.

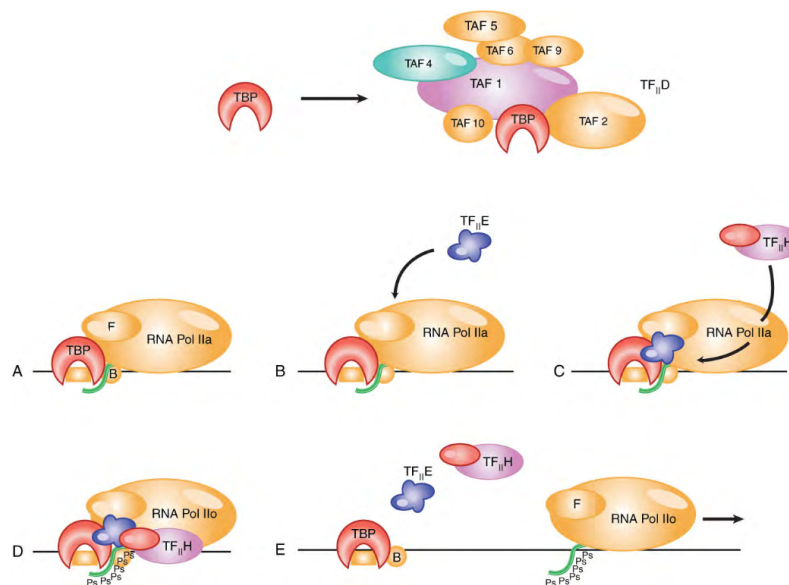


Abbildung 4.3: Bild aus Vorlesungsfolien

In der linearen 2D-Darstellung können regulatorische Elemente weit vom Gen entfernt sein, in der 3D-Organisation des Chromatins werden sie jedoch durch Schleifenbildung räumlich zusammengebracht und können so direkt auf die Transkription wirken.

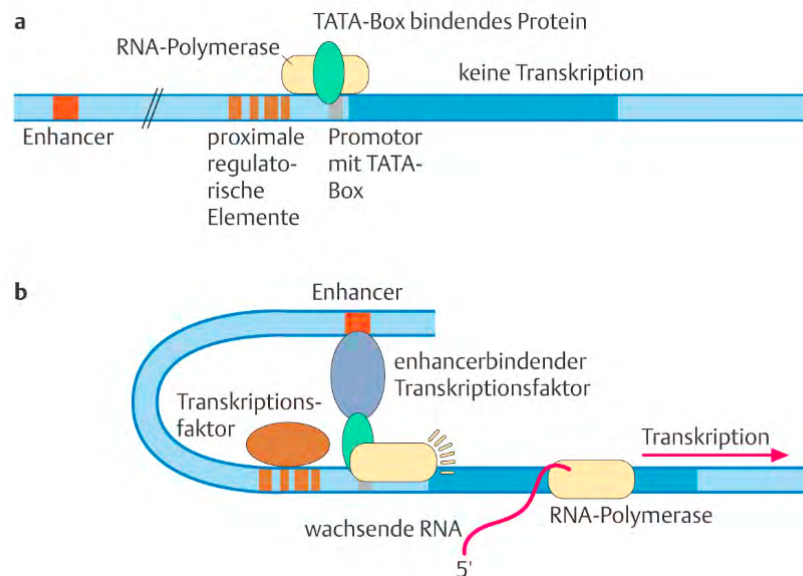


Abbildung 4.4: 2D / 3D - Wirkung auf Distanz. Bild aus Vorlesungsfolien

4.5 | Transkriptionsfaktoren

Allgemeine Transkriptionsfaktoren (GTFs) sind für die Basaltranskription notwendig, während regulatorische Transkriptionsfaktoren (R-TFs) die Transkriptionsrate spezifisch beeinflussen.

Bezeichnung	Untereinheiten	Mol.-Gew. (kDa)	Funktion
TFIID (TBP)	1	38	Erkennen der TATA-Box Bindung von TAFs
TFIID (TAFs)	bis zu 12	15–250	Erkennen von TATA-freien Promotoren verschiedene regulatorische Funktionen
TFIIA	3	12, 19, 35	Stabilisierung der TFIID-Bindung Entfernen/Neutralisieren von negativen Faktoren
TFIIB	1	35	Bindung der RNA-Polymerase II
TFIIF	2	30, 74	Heranführen der RNA-Polymerase II an den Promotor
TFIIE	2	34, 57	Heranführen von TFIIH, Regulation der enzymatischen Aktivitäten von TFIIH
TFIIH	9	35–89	DNA-Helikase: Entwindung der Promotor-Sequenz Protein-Kinase: Phosphorylierung der carboxyterminalen Domäne von RNA-Polymerase II
Hierzu gehören:			
XPB	1	89	3'-5'-DNA-Helikase
XPD	1	80	5'-3'-DNA-Helikase
CDK7	1	40	Cyclinabhängige Protein-Kinase
Cyclin H	1	38	Regulatorische Untereinheit von CDK7

Tabelle 4.4: Allgemeine Transkriptionsfaktoren der RNA-Polymerase II.

Der Prä-Initiationskomplex (Pre-Initiation Complex, PIC) ist der Protein-Komplex, der sich am Core-Promotor der RNA-Polymerase II bildet, bevor die Transkription startet.

Er besteht aus der RNA-Polymerase II und den allgemeinen Transkriptionsfaktoren TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF und TFIIH.

4.6 | Elongation

Die Elongationsphase kann in drei Schritte unterteilt werden: i) Erkennung der Codons durch die Aminoacyl-tRNAs. ii) Ausbildung der Peptidbindung zwischen zwei Aminosäuren. iii) Verschiebung des tRNA-mRNA Komplexes. An diesen Prozessen sind vier eukaryontische Elongationsfaktoren (eEF) beteiligt

4.7 | Termination der Transkription

Gelangt eines der drei Stoppcodons, UAA, UAG oder UGA in die A-Position des Ribosoms, so kann keine tRNA gebunden werden, da es keine tRNA gibt, die diese Triplets erkennt. Jedoch werden diese Triplets von **Terminationsfaktoren**, den sog. **Release-Faktoren**, RF1 und RF2, erkannt. Bindet einer dieser Faktoren an die freie A-Stelle, wird die Polypeptidkette von der tRNA in der P-Position abgespalten und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten. Bindet einer dieser Faktoren an die freie A-Stelle, wird die Polypeptidkette von der tRNA in der P-Position abgespalten und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten. [2]

Definition 4.20 Terminationsfaktor

Protein oder Proteinkomplex, der die Beendigung der Transkription vermittelt, indem er die RNA-Polymerase vom DNA-Template und das RNA-Transkript freisetzt.

Definition 4.21 Release-Faktor

Protein, das während der Translation ein Stoppcodon erkennt und die Freisetzung der neu synthetisierten Polypeptidkette aus dem Ribosom auslöst.

Einzelheiten des Terminationsvorgangs bei Eukaryonten sind wenig bekannt, aber alle drei RNA-Polymerasen verwenden unterschiedliche Mechanismen.[2]

	RNA-Polymerase I	RNA-Polymerase II	RNA-Polymerase III
klare Terminationssingale?	Ja	Nein	Ja
Signal	18 bp Seq Hilfsfaktor	“Torpedo”	(G/C) _n UUUU(G/C) _n

Abbildung 4.5: Termination bei RNA Pol-II

In Eukaryonten wird durch einen Reifungsprozess das **Primärtranskript** zur fertigen mRNA umgebildet. Dieser Prozess umfasst das Hinzufügen einer m⁷Gppp-Kappe (Cap) am 5'-Ende, die Spaltung und Polyadenylierung des 3'-Endes und das **Spleißen**. [2]

Ausnahme: Normale (“canonical”) Histon-mRNA hat keinen **poly-A-Schwanz**. Histon-mRNAs sind (in der Regel) nicht polyadenyliert; die Expression ist an die Replikation gekoppelt und durch den Zellzyklus reguliert. Die Erstellung des 3' Endes von Histon mRNA erfordert einen konservierten “hairpin und das HDE (“histone downstream element”) welches mit U7 snRNA hybridisiert. Die RNA-Schnittreaktion erfordert SLBP (stem-loop binding protein) und U7 snRNA; CPSF schneidet auch bei mRNA mit polyA.

4.8 | Genetische Regulation

In Bakterien

Kein Zellkern
polycistronische Transkripte
Operons
RNA-Polymerase mit alternativen
Sigma-Faktors
Consensus-Promoter
Shine-Dalgarno-Sequenz
Transkriptionsregulatoren
transkriptionelle Attenuation

In Eukaryota

Zellkern
monocystronische Transkripte
Keine Operons
Mehrere versch. RNA-Polymerases für
Genklassen
sehr diverse Promotoren
Cap statt Shine-Dalgarno-Sequenz
nukleäres Spleißen
Enhancer, Chromatinstruktur und
generelle/spezielle Transkriptionsfak-
toren

KAPITEL 5

Spleißen (splicing), RNA Editierung

F. 1–10 Intro u. Wdh.

5.1 | Kontrollebenen der Regulation

5.2 | Spleißen

5.2.1 | Nucleäres Spleißen

Abbildung 5.1: Vergleich: Prozessierung der rRNA

5.2.2 | splice sites

5.2.3 | Lariat-Struktur

5.2.4 | Ablauf

5.3 | Das Spleißosom

5.4 | Intron- und Exon-Erkennung

5.5 | Alternatives Spleißen

5.6 | Spleißen und Krankheiten

5.7 | RNA - Editierung

KAPITEL 6

Transposons, T-DNA, Transformation

KAPITEL 7

Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA

KAPITEL 8

Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle

KAPITEL 9

Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"

KAPITEL 10

Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung

KAPITEL 11

Humangenom, Erbkrankheiten, Önkogene”

KAPITEL 12

Genetik des Modellsystems *A. thaliana*

12.1 | Nukleosomen und Histonvarianten

F 7: Welche Variante macht was oder macht jede Variante alles davon? Nicht jede macht alles, kann man auf anderer Folie sehen, war da nur nicht mit drauf was was ist.

F 8: was meinst du mit Histone markieren verschiedene Transkriptionszustände? Man könnte es einfach daran erkennen. Theoretisch, aber auch man könnte auch Antikörper produzieren lassen, die an bestimmte Modifikationen binden und sie so praktisch markieren.

F 8: Ich habe nicht verstanden was ein +1 Nukleosom ist. Ist das da abgebildet? Ja, ganz klein. Das ist einfach das, was an der +1 Stelle ist und das kann eines von 4 möglichen Nukleosomen sein.

Weitere:

Kann man H2A.Z in macroH2A umwandeln? Nicht beantwortet, Frage passt nicht zu Funktionalität.

12.2 | Genetic variation across and within individuals.

Frage: Was ist SNV vs SNP

12.3 | Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control

Nüsch

12.4 | On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes.

Nüsch

12.5 | The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells

Nachschlagen: Protein-Struktur vergleichen statt Sequenz, um echte Neuheiten von unerkannten Homologen zu trennen

12.6 | Structure and Function of the 26S Proteasome

RPN11 ist essenziell, hat man über Mutantanalyse herausgefunden

Backmatter

Abbildungsverzeichnis

1.1	Dogma von https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/	4
1.2	Code Sonne.	4
1.3	Pol II.	5
4.1	Bild aus [1]	13
4.2	Bilder aus Vorlesungsfolien	16
4.3	Bild aus Vorlesungsfolien	18
4.4	2D / 3D - Wirkung auf Distanz. Bild aus Vorlesungsfolien	19
4.5	Termination bei RNA Pol-II	20
5.1	Vergleich: Prozessierung der rRNA	23

Definitions

“ab initio”-Genvorhersage Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden. 9

basale Transkription Minimale Transkriptionsaktivität eines Gens, die allein durch den Core-Promotor, die allgemeinen Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase erreicht wird, ohne zusätzliche regulatorische Aktivatoren oder Repressoren.. 18

BRE (TFIIB Recognition Element) Core-Promotorelement, das von dem allgemeinen Transkriptionsfaktor TFIIB erkannt wird und die Bildung des Präinitiationskomplexes unterstützt.. 17, 18

CAAT-Box Konserviertes regulatorisches Promotorelement eukaryotischer Gene, das die Effizienz der Transkription beeinflusst. 17, 18

Cap-Struktur todo. 16

Chondrom Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom. 10

Consensus-Promoter todo. 21

Core-Promotor Minimaler DNA-Abschnitt eines Promotors, der für die Initiation der Transkription erforderlich ist. 17, 18

cpDNA todo. 10

DNA-abhängige RNA-Polymerase todo. 14

Downstream Promoter Element (DPE) Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und insbesondere bei TATA-losten Promotoren zur Initiation der Transkription beiträgt.. 17, 18

Endosymbionten-Hypothese Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.. 10

Exon Für RNA und Protein kodierender Abschnitt eines gespaltenen Gens. Bleibt beim Verspleißen erhalten. 11

GC-Box GC-reiches regulatorisches Promotorelement, das Bindestellen für spezifische Transkriptionsfaktoren enthält. 17, 18

genetischer Marker Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann. 8

hnRNA RNA-Klasse heterogener Größe, die im Kern lokalisiert ist und zu der vor allem die Vorläufer der mRNAs gehören, die im Kern in unreifer Form als Primärtranskripte vorliegen. 15, 17

Homologie Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung. 9

Initiator-Element (INR) Kernelement des RNA-Polymerase-II-Core-Promotors, das den Transkriptionsstart (+1) überlappt und die Initiation der Transkription unterstützt. 17, 18

interner Promotor Promotor, dessen regulatorische Sequenzen innerhalb des transkribierten Gens liegen. 17

Intron Abschnitt eines gespaltenen Gens, der bei der Reifung der RNA (Verspleißen) herausgeschnitten und demzufolge nicht in Protein übersetzt wird. 11

Leader todo. 16

maternale Vererbung Vererbung genetischer Information über den mütterlichen Elternteil. 10

Matrizenstrang (auch: antisense-, kodogener-, template- Strang) todo. 14

miRNA todo. 15, 17

mRNA todo. 15, 17

mtDNA todo. 10

MTE (Motif Ten Element) Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und mit dem Initiator-Element (INR) und dem DPE zusammenwirken kann.. 17, 18

nDNA todo. 10

nicht-kodogener Strang (auch: sense-, plus- Strang) todo. 14

nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. 10

Nukleolusorganisatorregion todo. 15

Orthologie Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.. 9

Paralogie homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind. 9

paternale Vererbung Vererbung genetischer Information über den väterlichen Elternteil. 10

Plastom Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom. 10

poly-A-Schwanz todo. 16, 20

Polyadenylierungssignal todo. 16

Primärtranskript Das unmittelbare Produkt der Transkription eines Gens. Bei eukaryotischen proteincodierenden Genen entspricht es der prä-mRNA (hnRNA) und wird durch Prozessierungsschritte wie 5'-Capping, Spleißen und Polyadenylierung zur reifen mRNA verarbeitet.. 15, 20

rDNA Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene. 15

Release-Faktor Protein, das während der Translation ein Stoppcodon erkennt und die Freisetzung der neu synthetisierten Polypeptidkette aus dem Ribosom auslöst.. 20

Replikation todo. 3

Response Element (RE) Spezifische regulatorische DNA-Sequenz, an die bestimmte Transkriptionsfaktoren als Antwort auf zelluläre Signale binden und so die Genexpression regulieren. Beispiele sind das Estrogen Response Element (ERE) oder das Glucocorticoid Response Element (GRE).. 17, 18

reverse Transkription todo. 3

RNA-dependent RNA polymerase (RDRP) todo. 15

RNA-Polymerase todo. vii, 14, 21

RNA-Polymerase I Im Nukleolus lokalisierte **RNA-Polymerase**, die für die Synthese der rRNAs (außer der 5S-rRNA) verantwortlich ist. 14, 15, 20

RNA-Polymerase II Im Nukleoplasma lokalisierte **RNA-Polymerase**, die die Synthese der 5S-rRNAs, tRNAs, snRNAs und weiterer kleiner RNAs katalysiert. 14, 15, 18, 20

RNA-Polymerase III Im Nukleoplasma lokalisierte **RNA-Polymerase**, die für die Synthese der mRNAs bzw. ihrer Vorläufer, die hnRNAs, sowie microRNAs zuständig ist. 15, 20

RNA-Polymerase IV todo. 14, 15

RNA-Polymerase V transkribiert “intergenic long ncRNA”. 14, 15

rRNA todo. 15

Sigma-Faktor todo. 21

siRNA todo. 15

snRNA todo. 15, 17

Spleißen Entfernen der Introns. 20

Syntenie Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies. 12

TATA-Box AT-reiche Promotorsequenz eukaryotischer Gene, meist etwa 25 Basenpaare vor dem Transkriptionsstart. 17, 18

TBP (TATA-box binding protein) Protein des TFIID-Komplexes, das an die TATA-Box bindet und die Bildung des Präinitiationskomplexes für die Transkription einleitet.. 17

Terminationsfaktor Protein oder Proteinkomplex, der die Beendigung der Transkription vermittelt, indem er die RNA-Polymerase vom DNA-Template und das RNA-Transkript freisetzt.. 20

Trailer todo. 16

Transkription Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize. 3, 14

Translation Proteinsynthese an einer RNA-Matrize mittels Ribosomen. 3

tRNA NA-Moleküle, die während der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren. 15, 20

UAS (Upstream Activating Sequence) Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Aktivatorproteine binden und dadurch die Transkription fördern. Besonders gut charakterisiert in Hefen.. 17, 18

Upstream Control Element Regulatorisches Promotorelement der RNA-Polymerase I, das stromaufwärts des Transkriptionsstarts liegt und die Transkription aktiviert. [17](#)

URS (Upstream Repressing Sequence) Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Repressorproteine binden und dadurch die Transkription hemmen.. [17](#), [18](#)

Vergleich von verwandten Genomen Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind.. [9](#)

zentrales Dogma Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen. [3](#)

Literatur

- [1] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Regulation der Genaktivität bei Eukaryonten”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 181–214. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_10](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_10). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_10.
- [2] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Vom Genotyp zum Phänotyp – Transkription und Translation”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 161–180. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_9](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_9). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_9.